

SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO

PROYECTO INTERMODULAR

FRANCISCO JAVIER MORENO JUÁREZ



Contenido

ELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO	2
INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO	2
Descarga y creación de medios de instalación	2
Instalación Windows 11	3
CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA	6
Configuración inicial.....	6
Configuración de Red.....	6
Actualización del sistema.....	7
GESTIÓN DE USUARIOS	8
Administrador	9
Usuario de emergencia.....	10
INSTALACIÓN DE SOFTWARE NECESARIO.....	11
Navegador web.....	11
Adobe Reader	13
Telemetría.....	14
RaceCapture App.....	15
Podium App	16
PodiumConnect Firmware	17
MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD	17
Actualizaciones del sistema	17
Contraseñas y Firewall	18

ELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo elegido es Windows 11.

Se trata del sistema operativo para ordenadores más utilizado. Con esta elección nadie del equipo tiene que adaptarse a un sistema operativo nuevo y puede centrarse en las herramientas verdaderamente importantes para sus tareas.

Windows es el estándar en la mayoría de aplicaciones técnicas y de gestión (aunque el software de telemetría que vamos a utilizar tiene soporte para todo tipo de SO).

Se elige Windows 11 por ser su versión más reciente y que cuenta con soporte activo y actualizaciones, a día de hoy es muy estable.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Descarga y creación de medios de instalación

Elegido el sistema operativo toca instalarlo. Vamos a instalar Windows 11 en los PC. Para ello iremos a la pagina oficial de Microsoft y descargaremos los medios de instalación para crear un USB de arranque con el que instalar el sistema operativo.

Crear medios de instalación de Windows 11

Si quieres realizar una reinstalación o una instalación limpia de Windows 11 en un PC nuevo o usado, utiliza esta opción para descargar la herramienta de creación de medios a fin de crear una unidad USB o un DVD de arranque.

Nota: La herramienta de creación de medios de Windows 11 no se puede usar para crear medios de instalación para PC basados en Arm; solo puede crear medios para procesadores x64.

> Antes de empezar a usar la herramienta de creación de medios

[Descargar ahora](#)

Una vez descargado al ejecutarlo nos pedirá seleccionar idioma y edición de Windows, seguidamente nos pedirá si queremos instalarlo en un USB o preferimos crear una imagen ISO. Elegimos el USB y dejamos que lo instale. Después solo habrá que extraer de forma segura.

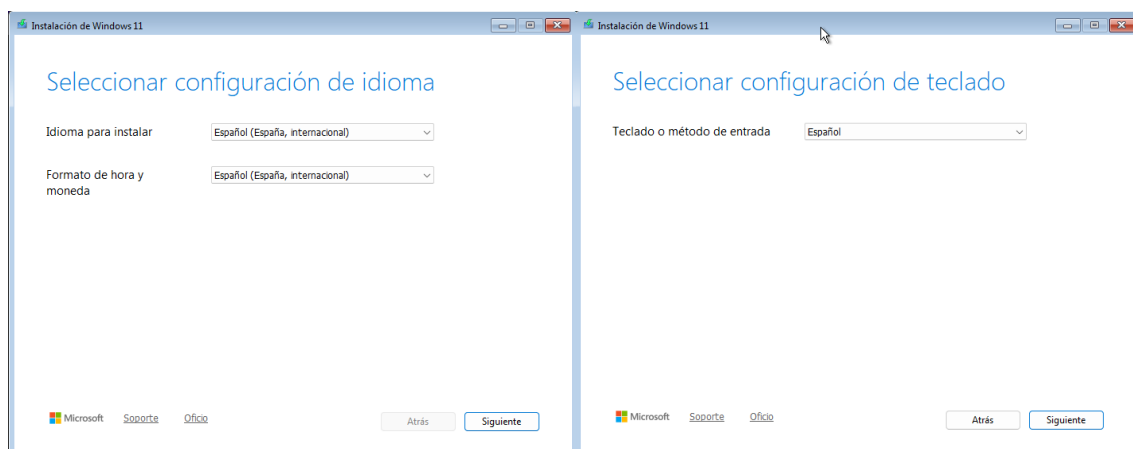
En mi caso al hacerlo en una maquina virtual simplemente descargo la imagen ISO para cargarla en una nueva máquina.

Instalación Windows 11

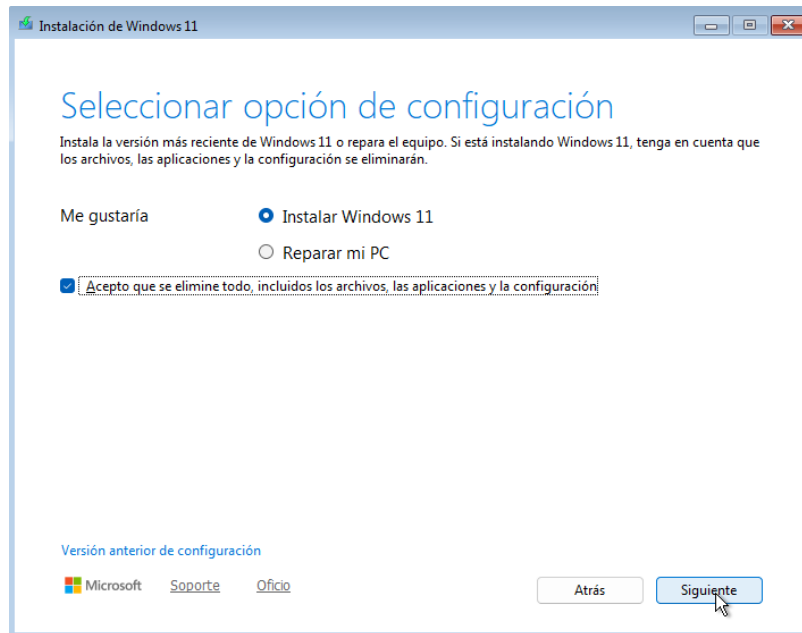
Una vez tenemos nuestro USB de arranque listo lo conectamos al Pc y encendemos.

Normalmente se ejecutará automáticamente, de no ser así solo habría que elegir el USB como arranque para que comience a instalar.

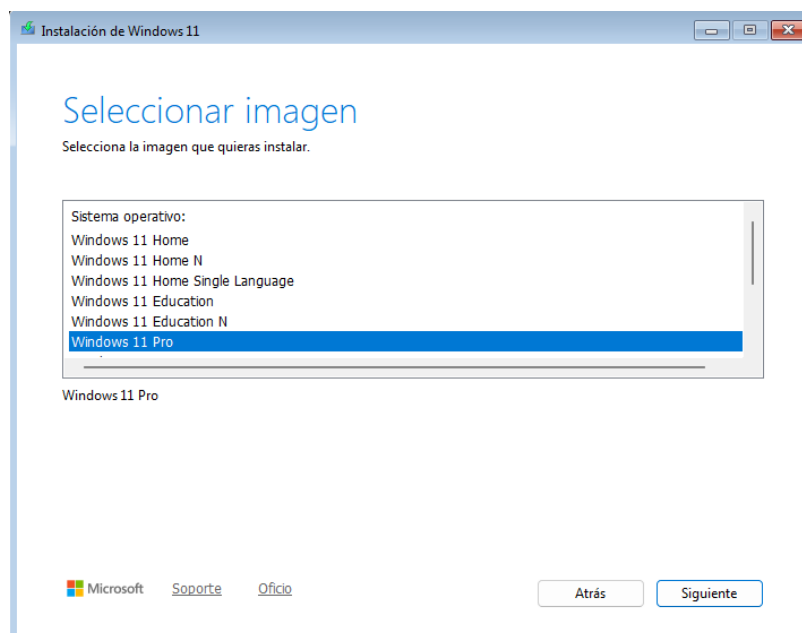
Una vez ha arrancado el instalador, nos pedirá introducir el idioma y formato de hora y la distribución del teclado.



Seguidamente, nos preguntara si queremos instalar o reparar, en nuestro caso instalar, ya que es un ordenador nuevo.

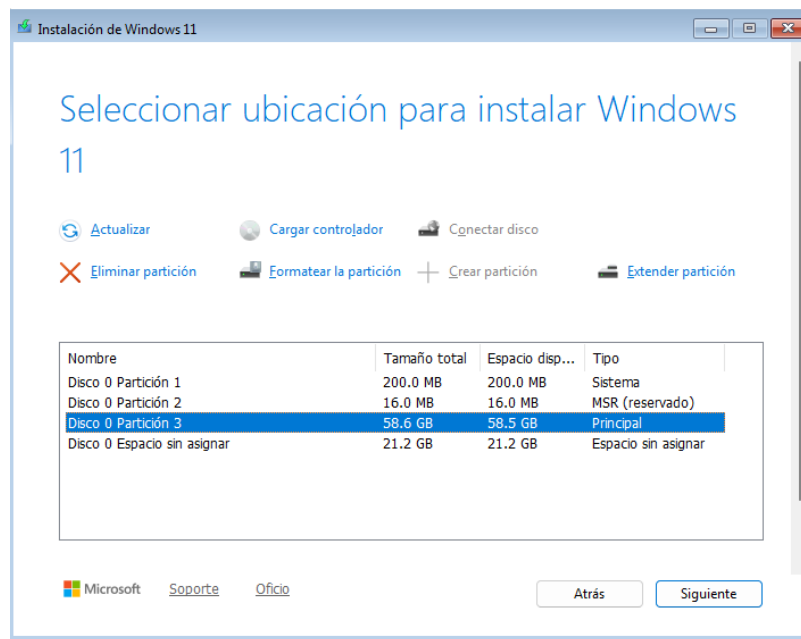


Siguiente y pasamos a ingresar la clave del producto y seleccionar que versión de Windows 11 queremos.



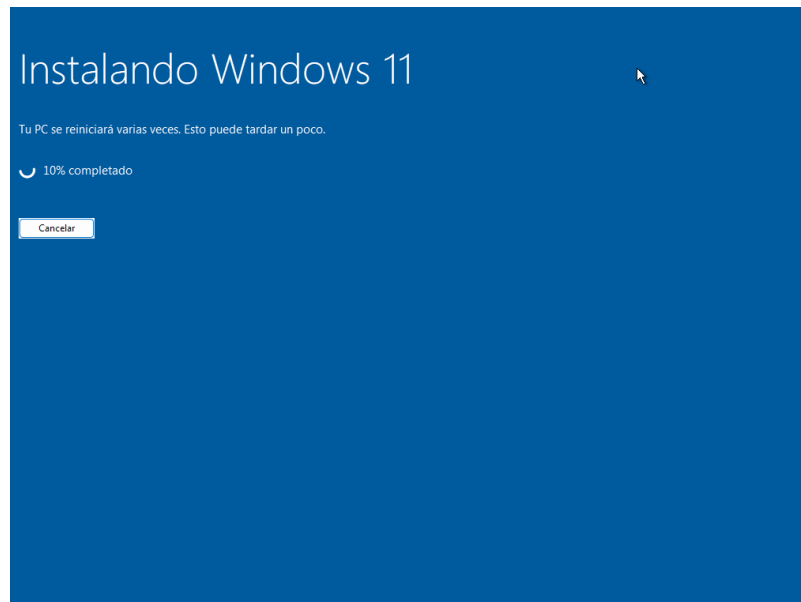
Aceptamos términos y condiciones y nos pedirá donde instalar Windows 11.

Aquí haremos un particionado para separar el sistema operativo del resto del software que usaremos. Dejaremos al menos 52 GB para ello, ya que es el mínimo que pide Windows 11. Particionamos el disco y lo instalamos en la partición 3.



Siendo esto una simulación los espacios de almacenamiento son muy reducidos, en montaje y mantenimiento de equipos se ha elegido una memoria MvMe de 1TB.

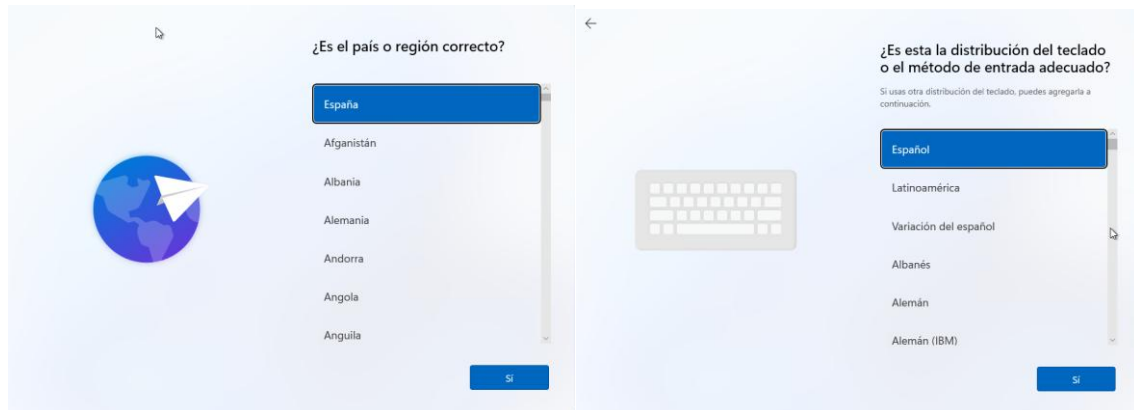
Siguiente e instalar, así comenzará el proceso de instalación que no será breve.



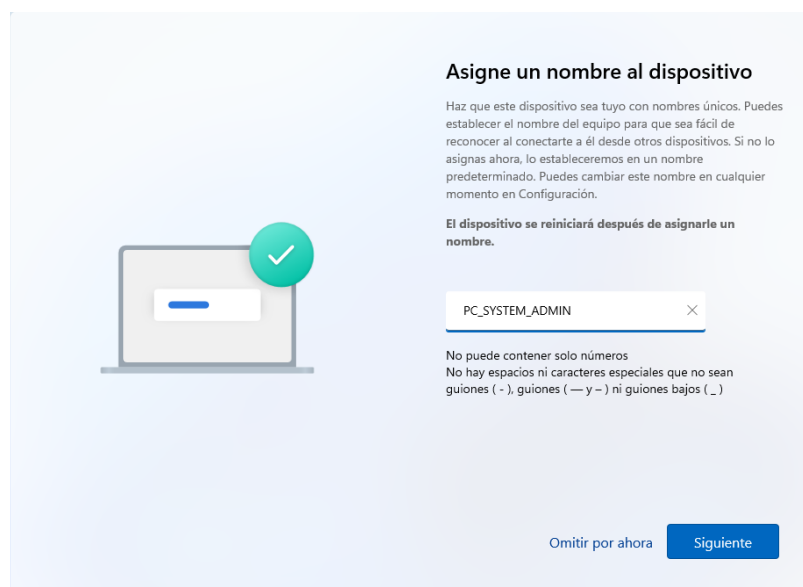
CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA

Configuración inicial

Una vez instalado continuamos con la configuración donde vuelve a preguntar idioma y distribución de teclado.



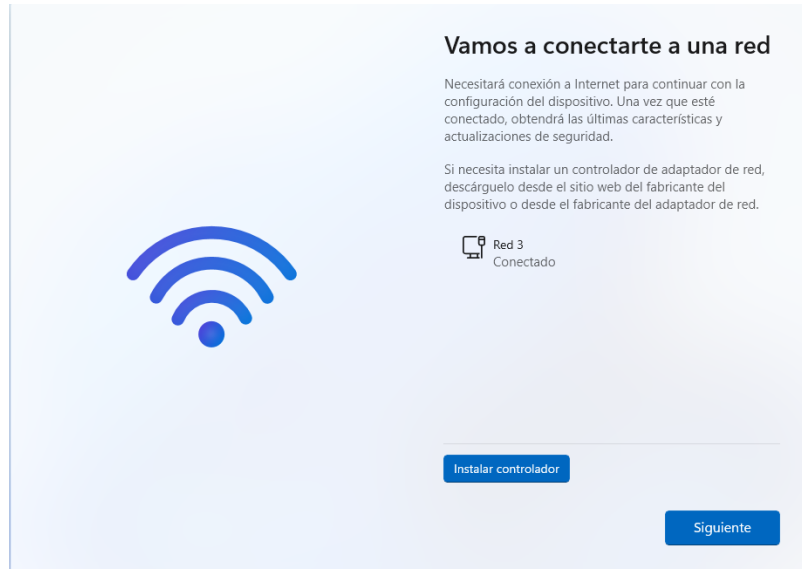
Ponemos nombre al dispositivo, en este caso estamos configurando el Pc del administrador del sistema.



Configuración de Red

Seleccionamos la red, en este caso será por cable, conectándonos al switch.

Como hemos visto en redes tendremos un router que nos proporciona internet al que tenemos conectado un switch al que se conectan el resto de hardware cableado.



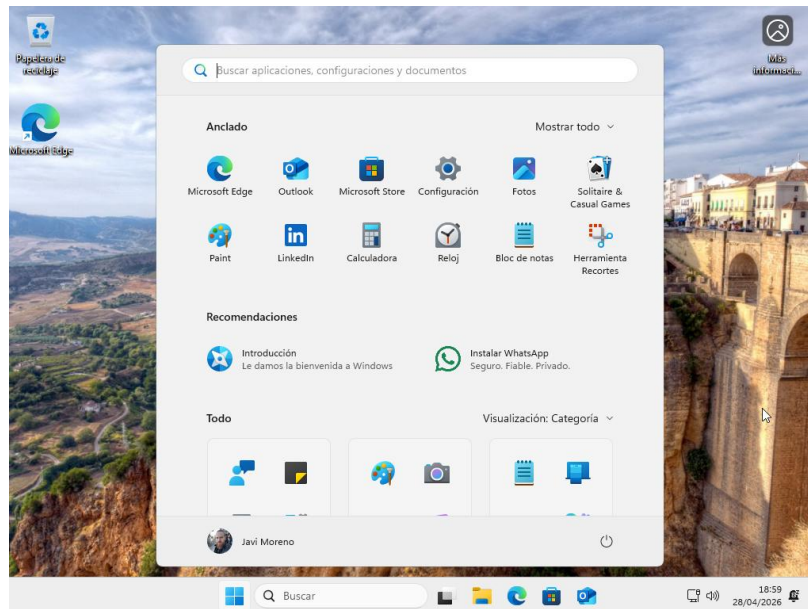
Actualización del sistema

Automáticamente nos saltará una actualización del sistema. Dejamos que la descargue e instale.



Después de esto deberemos introducir nuestro usuario de Microsoft y aceptar o rechazar la compartición de datos y cierta personalización que en este caso no nos interesa.

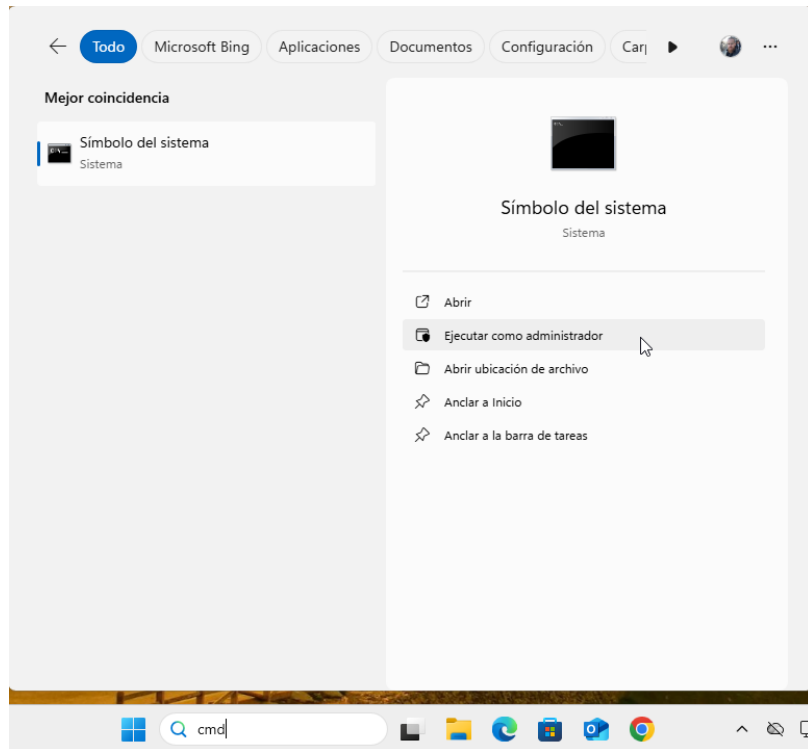
Después de todo esto tendremos Windows 11 completamente funcional.



GESTIÓN DE USUARIOS

Dado que en este equipo cada integrante tiene su propio hardware (ya sea Pc, Laptop o Tablet), la creación de usuarios en este equipo será para el administrador del sistema y un usuario de emergencia por si falla el hardware de alguien que pueda usar este Pc hasta que se solucione el problema (para el resto de equipos se tendrá un usuario administrador y el usuario básico).

Para ello entraremos en la consola escribiendo "cmd" en el buscador de la barra de tareas y ejecutar como administrador.



Con “net user” veremos los usuarios que tenemos.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>net user

Cuentas de usuario de \\PC_SYSTEM_ADMIN
-----
Administrador          DefaultAccount          Invitado
javim                  WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```

Administrador

La instalación nos ha creado el usuario administrador y javim que es mi cuenta de Microsoft.

Vamos a crear un usuario propio para el analista de datos que será además administrador.

En una misma línea uniremos la creación del usuario con su contraseña: “net user Data_analist @admin71 /add” y lo meteremos en el grupo de Administradores: “net localgroup Administradores Data_analist /add”. Para ello usamos el condicional AND “&&”. No es necesario hacerlo así, podemos primero crearlo y luego añadirlo.

```
C:\Windows\System32>net user Data_analist @admin71 /add && net localgroup Administradores Data_analist /add
Se ha completado el comando correctamente.
Se ha completado el comando correctamente.
```

Usuario de emergencia

Como hemos dicho antes vamos a tener otro usuario de emergencia para ello crearemos el usuario: “net user Usuario_emergencia @emergencia71 /add”.

```
C:\Windows\System32>net user Usuario_emergencia @emergencia71 /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

No necesitamos añadirlo a ningún grupo porque al crearlo se va al grupo de Usuarios que es donde lo queremos. Con “net user” vemos los usuarios que tenemos ahora.

```
C:\Windows\System32>net user

Cuentas de usuario de \\PC_SYSTEM_ADMIN

-----
Administrador      Data_analist      DefaultAccount
Invitado           javim             Usuario_emergencia
WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```

No es necesario, pero para evitar confusiones vamos a desactivar los usuarios Administrador e Invitado. Comando “net user (el nombre del usuario) /active:no”.

```
C:\Windows\System32>net user Administrador /active:no
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net user Invitado /active:no
Se ha completado el comando correctamente.
```

Veamos los grupos de administración: “net localgroup Administradores” y el de usuarios: “net localgroup Usuarios”

```
C:\Windows\System32>net localgroup Administradores
Nombre de alias      Administradores
Comentario           Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio
Miembros
-----
Administrador
Data_analist
javim
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net localgroup Usuarios
Nombre de alias      Usuarios
Comentario           Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema y pueden ejecutar l
a mayoría de aplicaciones
Miembros
-----
Data_analist
javim
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
NT AUTHORITY\Usuarios autenticados
Usuario_emergencia
Se ha completado el comando correctamente.
```

Con esto ya tendríamos nuestros 2 usuarios para trabajar en este equipo. El principal del administrador del sistema y otro por si alguien tiene un problema en su equipo y necesita un Pc hasta solucionarlo.

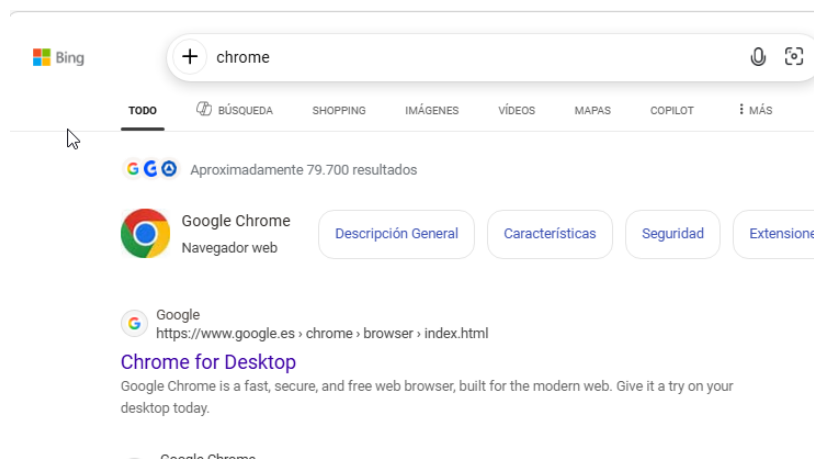
INSTALACIÓN DE SOFTWARE NECESARIO

A continuación, instalaremos el software necesario para trabajar en este proyecto.

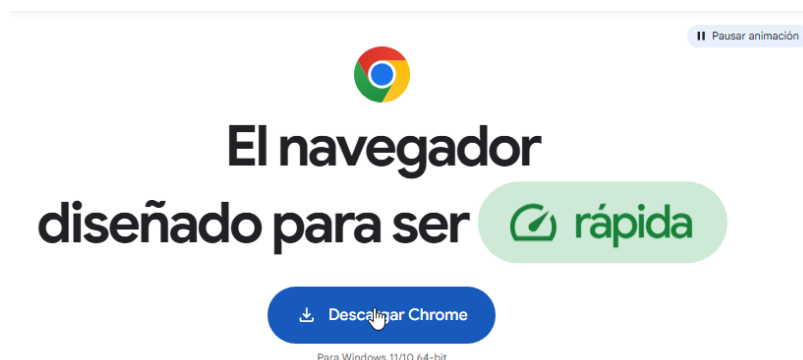
Navegador web

Primeramente, cambiaremos el navegador, instalaremos Chrome.

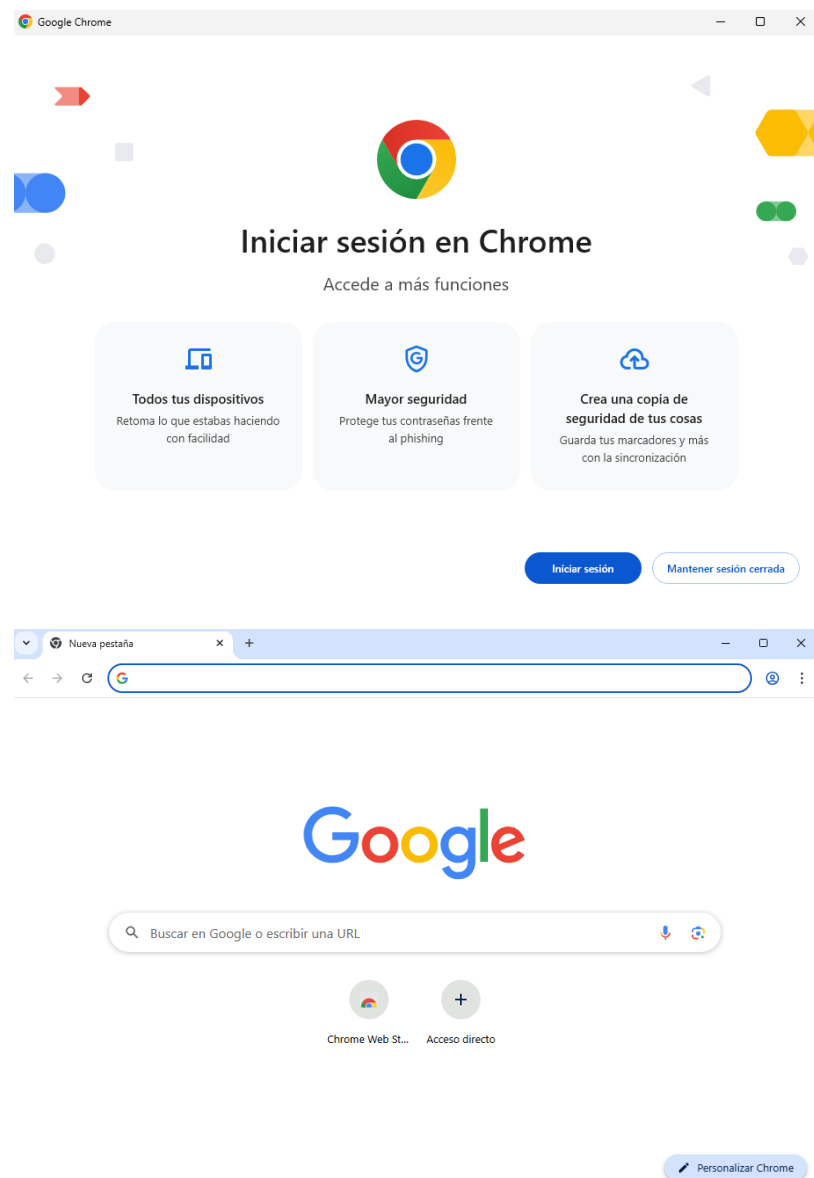
En la barra de búsqueda de Edge escribiremos "Chrome" y entraremos en el primer enlace.



Descargar Chrome.



Una vez finalice la descarga ejecutamos el archivo que se ha descargado. Automáticamente este empezara a descargar Chrome y seguidamente a instalar. Una vez finalizado nos pedirá iniciar sesión o mantener la sesión cerrada, elegir el buscador (Google siempre) y si queremos mantenerlo como navegador predeterminado



Con esto ya tendremos el navegador completamente operativo.

Para abaratar costes, la suite ofimática que usaremos será la de Google, con ella no necesitamos instalar nada ya que se trabaja todo online.

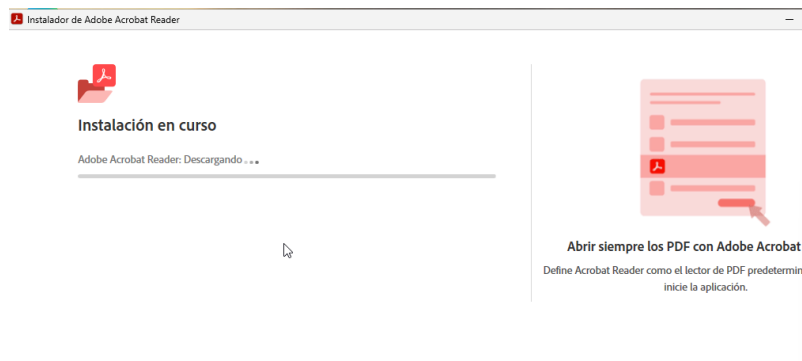
Adobe Reader

Para los archivos PDF usaremos Adobe Reader, es gratuito y muy ligero.

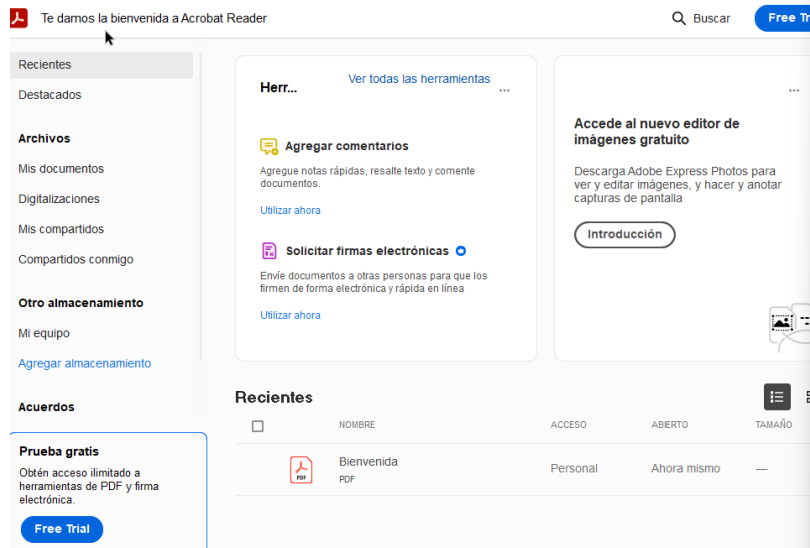
Como siempre en la barra de buscador escribimos "Adobe Reader" y entramos en el primer enlace que es el oficial de Adobe. "Descargar ahora" y comenzará la descarga.



Un vez finalice abrimos el ejecutable, este empezara a descargar el programa e instalarlo.



Al finalizar la instalación ya tendremos el programa listo para poder leer y editar PDF.



Telemetría

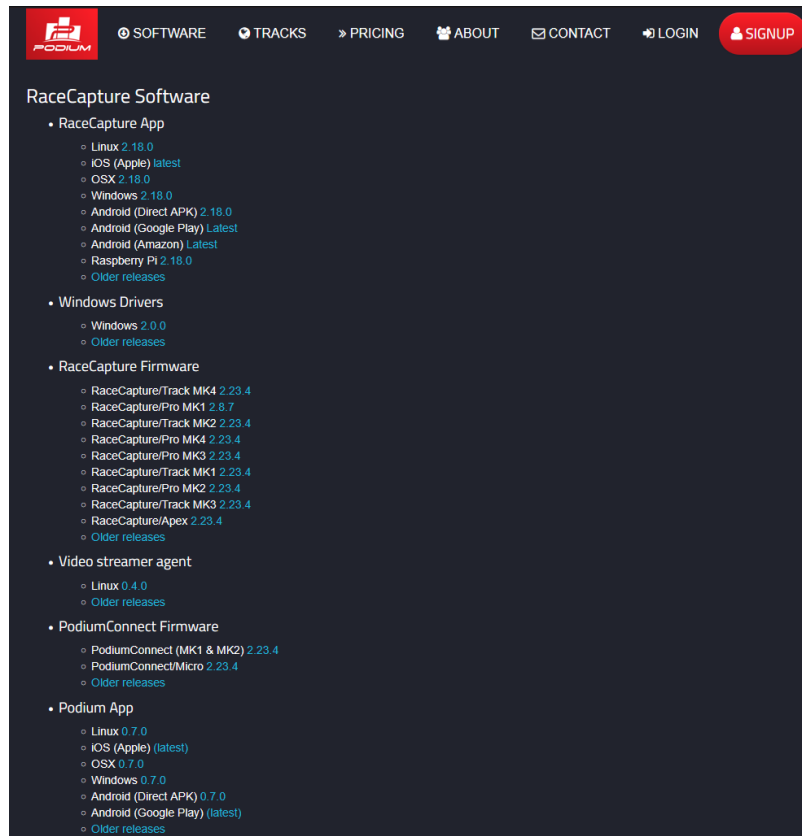
La tarea principal de los Pc es la de análisis de datos extraídos de la moto, por lo que instalaremos una serie de herramientas para el correcto funcionamiento de la recepción de esta y su análisis.

Para ello usaremos un HotSpot instalado en la moto llamado Podium connect MK2 de AUTOSPORTS LABS. Este dispositivo se conecta a la ECU (Centralita del vehículo) y recoge toda la información y la comparte por 4G o WIFI. Nosotros para tener una comunicación constante y datos a tiempo real usaremos el 4G ya que el WIFI no suele tener alcance en toda la pista.



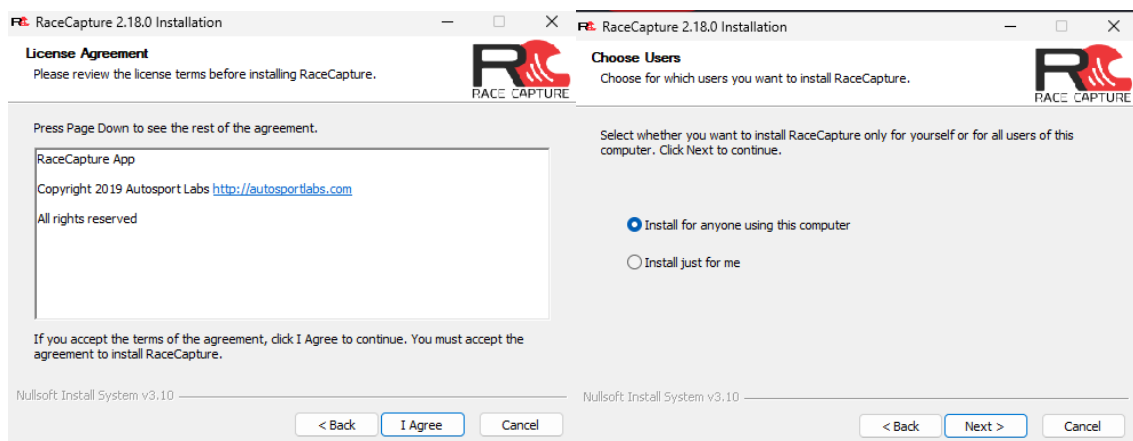
Para usar este dispositivo y sacar todo el potencial deberemos instalar una serie de software específico. Para ello Entraremos en la siguiente URL:

<https://podium.live/software>

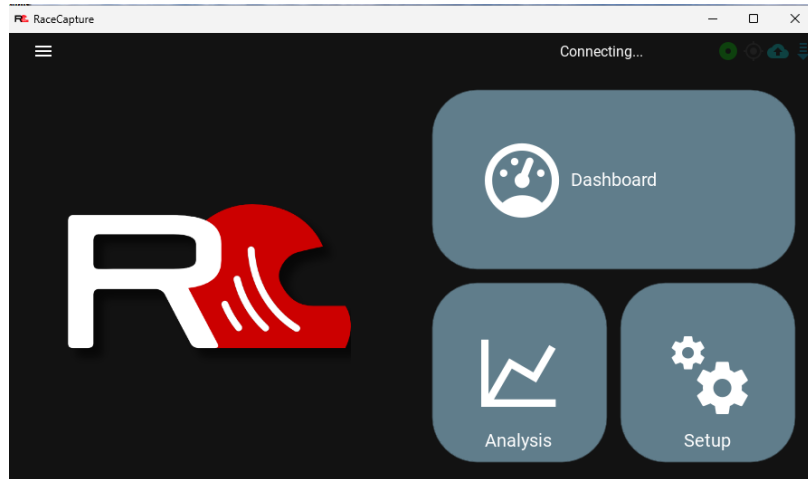


RaceCapture App

Empezaremos con la App que nos permitirá ver toda la información recibida y con la que trabajaremos esos datos de telemetría. Haremos clic en la versión de Windows, actualmente es la 2.18.0, comenzará la descarga del ejecutable. Una vez descargado lo abrimos y aceptamos la licencia de uso y seleccionaremos que se instale para todos los usuarios.



Seleccionamos el disco donde queremos instalarlo y comenzará la instalación. Una vez termine tendremos el primero de este “paquete de software” que necesitamos.

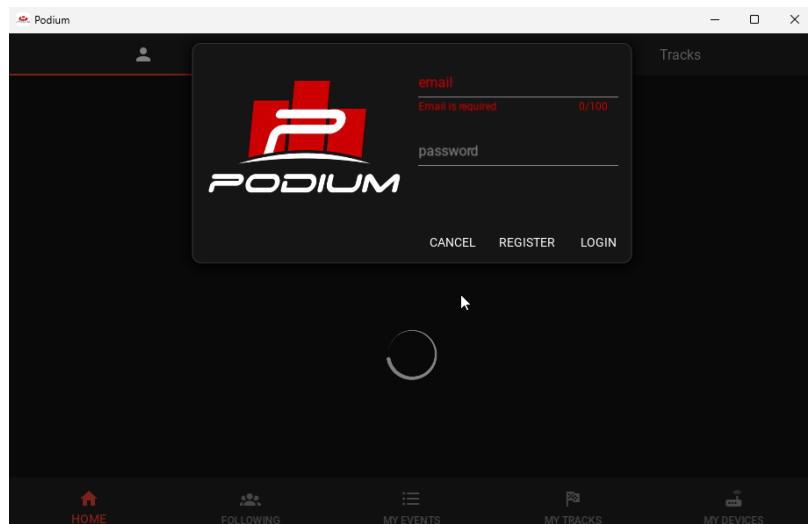


Podium App

La siguiente aplicación será Podium App, con ella podremos actualizar y configurar nuestro Podium MK2. Esta vez vamos a Podium App y descargamos la versión de Windows esta es la 0.7.0.

Una vez descargado el ejecutable lo abrimos, el proceso es exactamente igual al anterior, aceptamos licencia y elegimos que se instale para todos los usuarios y donde se va a instalar.

Al acabar la instalación, nos pedirá identificarnos o registrarnos si es la primera vez.



PodiumConnect Firmware

Por último, descargaremos el firmware para actualizar el Podium MK2 usando la app que acabamos de descargar. Elegiremos en la sección PodiumConnect Firmware el de nuestro dispositivo, el MK2.



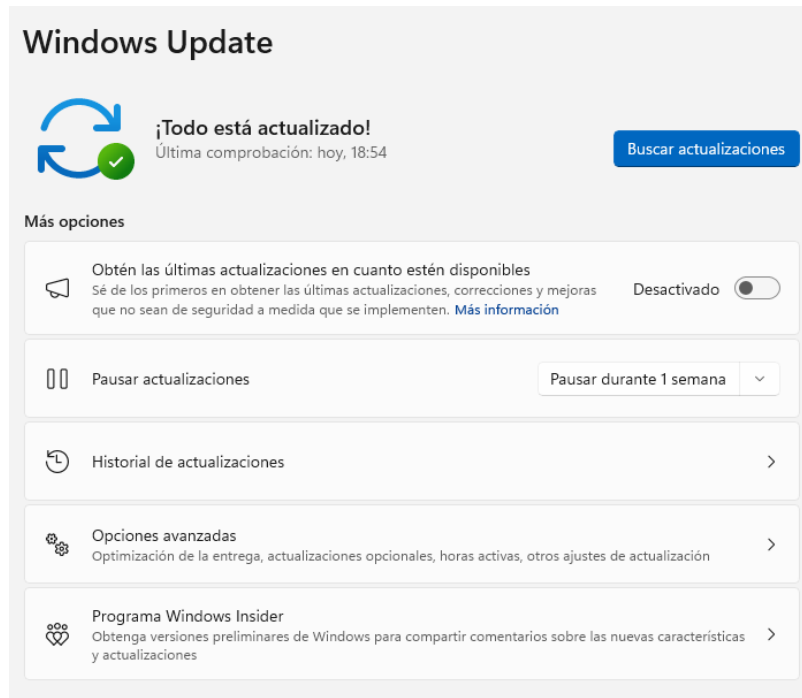
Esto nos descargará un .zip que nos servirá para actualizar el dispositivo desde la Podium App.

Con esto tendremos nuestro software listo para trabajar con la telemetría. Los drivers de Windows solo los descargaremos si nos da algún error (no es lo habitual), y el RaceCapture Firmware es para actualizar otros dispositivos que puedes conectar al Podium MK2.

MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Actualizaciones del sistema

Como hemos visto antes hemos actualizado el sistema, pero en Windows 11 las actualizaciones son frecuentes y necesarias, en especial las de seguridad. No podemos permitirnos tener una brecha de seguridad y que nuestros rivales consigan información de Setup o telemetría.



Contraseñas y Firewall

Como hemos visto en gestión de usuarios las dos cuentas tienen contraseñas seguras.

“Seguras” es solo una simulación en la vida real las contraseñas tendrían más complejidad y no serían tan obvias.

Además, dejamos el firewall activado y todas las medidas de seguridad básicas de Windows defender.



No es un Pc que utilizará mucho el navegador, usará internet para recibir los datos de la moto y guardar y compartir datos con el NAS.

Con todo esto tenemos un equipo funcional y sencillo para las tareas que se le van a demandar, nada de complicaciones innecesarias. Esta configuración la tendrán también el otro Pc de sobremesa y el Laptop.